AULA 04

Como os agentes trabalham juntos

4 horas de aula
Teoria e prática

Do compromisso ao plano

Módulo 4
Sistemas Multi-Agente

Adriano Andrade

O compromisso encontra o cadastro

Referência preparada de T1

P001: duas camisetas.

Requisito: estoque.

Responsável Ana ou compromisso ausente.

Capacidades preservadas

Ana: estoque

Bruno: logística

Carla: estoque e logística

O caderno abre sozinho. Em teste encadeado, recebe o compromisso produzido na Aula 3 e preserva None.

Três perguntas, três representações



Quem cobre cada requisito?

Quando os recursos podem trabalhar?

Qual ordem e distância?

O núcleo executa a alocação com precedência. Horários e rotas entram como exercícios de quadro e panorama.

Cobertura vem antes do custo

Plano incompleto

2 tarefas atendidas

Custo sintético: 4

Uma tarefa fica sem responsável

Plano completo

3 tarefas atendidas

Custo sintético: 7

Todas as restrições atendidas

Neste exercício: maximizar cobertura; depois minimizar custo. Não somar critérios sem regra e pesos.

O guloso pode deixar T3 sem pessoa

Tarefa / requisito	Ana	Bruno	Carla
T1 / estoque	2	—	3
T2 / logística	—	3	2
T3 / estoque	1	—	4

Quadro: uma tarefa por pessoa; menor custo disponível, na ordem T1→T2→T3. — significa incompatível.

Preveja o terceiro passo do guloso

Ana ficou com T1 e Carla com T2. Quem sobra para T3?

Neste quadro, cada pessoa pode receber apenas uma tarefa. T3 exige estoque.

Use a tabela de capacidades antes de olhar o custo. Este recorte não é o algoritmo do caderno.

Rastro do guloso neste recorte

Passo	Escolha local	Consequência
T1	Ana: custo 2	Ana deixa de estar disponível
T2	Carla: custo 2	Carla deixa de estar disponível
T3	Só Bruno disponível	Capacidade incompatível

Custo parcial 4 não equivale a plano completo. Uma escolha local pode impedir a cobertura posterior.

Enumeração confere o recorte pequeno

Atribuição T1 / T2 / T3	Viabilidade	Custo
Ana / Bruno / Carla	Completa	2 + 3 + 4 = 9
Carla / Bruno / Ana	Completa	3 + 3 + 1 = 7
Outras 4 permutações	Incompatíveis	Não comparar

3 × 2 × 1 = 6 permutações antes do filtro. Referência exata desta instância; não é método húngaro.

Os dados que entram no núcleo

Tarefa	Requisito	Condição adicional
T1 Conferir camisetas	Estoque	Compromisso da rodada
T2 Planejar coleta	Logística	Uma pessoa ativa
T3 Separar embalagem	Estoque	Uma pessoa ativa
T4 Conferência de expedição	Estoque + logística	Duas pessoas; depois de T1

Dados didáticos de P001. O núcleo calcula equipe e estado por tarefa, sem horários ou distância.

O compromisso entra como dado explícito

Recorte do código

```
compromisso = {"pedido_id": "P001",
    "responsavel": "Ana", "estado": "alocada"}
entrada = {
    "compromisso_t1": compromisso,
    "ativos": ["Ana", "Bruno", "Carla"],
    "livres_conferencia": ["Ana", "Carla"]
}
resultado = fluxo_alocacao.invoke(entrada)
```

O que observar

T1: compromisso preservado
T2 e T3: atribuição
T4: coalizão e dependência

fluxo_alocacao liga alocar e concluir_conferencia, expostas no caderno. Não negocia outro aceite nem mede horários.

Alocar em fases preserva a dependência



Conferir se existe compromisso válido.

Atribuir pessoas ativas com capacidade.

Formar uma dupla e exigir o antecedente T1.

A ordem lógica não é um horário medido. A agenda de quadro será examinada separadamente.

Cobrir capacidades não preenche duas vagas

Equipe para T4	Estoque + logística?	Pessoas ≥ 2?
Carla	Sim	Não: 1
Ana + Bruno	Sim	Sim: 2
Ana + Carla	Sim	Sim: 2
Bruno + Carla	Sim	Sim: 2

T4: conferência de expedição. O núcleo recebe a lista de pessoas livres nessa fase; o quadro acrescenta intervalos de tempo [S18].

Capacidade dupla não cria duas pessoas

Carla sozinha atende à exigência de T4?

Ela tem estoque e logística. A conferência exige dois integrantes distintos.

Separe a união de capacidades da quantidade de pessoas.

A coalizão precisa passar por dois testes

Recorte do código

```
primeira = dupla[0]
segunda = dupla[1]
cobertura = set(capacidades[primeira])
cobertura.update(capacidades[segunda])
if ("estoque" in cobertura
        and "logistica" in cobertura):
    return [primeira, segunda]
```

O que observar

Pessoas distintas: 2
Capacidades: estoque e logística

Dupla válida neste recorte.

Recorte do laço de formar_coalizao. combinations escolhe pessoas distintas; as condições conferem as capacidades.

O plano preserva a ausência de acordo

Tarefa	Com compromisso de T1	Sem compromisso de T1
T1	Atribuída à responsável	sem_acordo
T2	Pode ser alocada	Pode ser alocada
T3	Pode ser alocada	Pode ser alocada
T4	Pode formar coalizão	dependencia_pendente

Recorte com as três pessoas ativas. T2 e T3 não dependem de T1; T4 não ganha autorização por ter equipe disponível.

Teste o plano sem contratação

Troque compromisso_t1 por None antes de executar

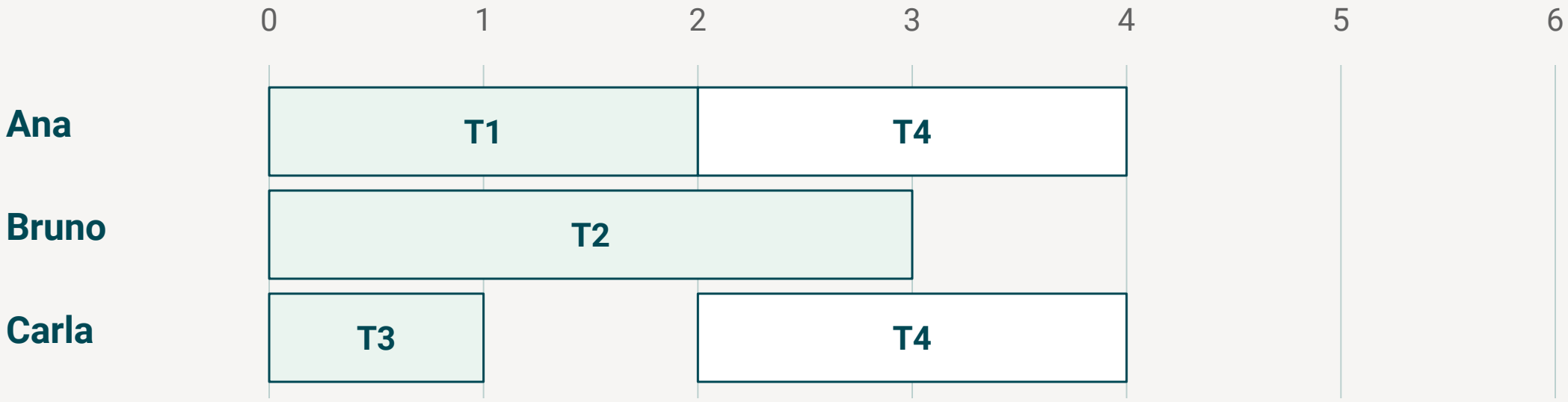
01 Preveja quais tarefas podem continuar na lista.

02 Execute fluxo_alocacao pelo componente LangChain.

03 Confira T1 sem_acordo e T4 dependencia_pendente.

Nenhum substituto pode ser escolhido como se tivesse aceitado T1. Esse limite segue para as aulas seguintes.

Uma pessoa, um intervalo por vez



Exercício de quadro, separado do núcleo: unidades lógicas, sem viagem. Intervalos [início,fim) permitem começar quando outra tarefa termina.

Prazo não é duração

fim = início + duração

atraso = max(0, fim − prazo)

Início 4, duração 3, prazo 6

Fim 7; atraso 1. Makespan é o último término do conjunto.

Exemplo de quadro separado da base. Se fim < prazo, atraso é zero, não negativo.

O início da dupla é o maior dos limites

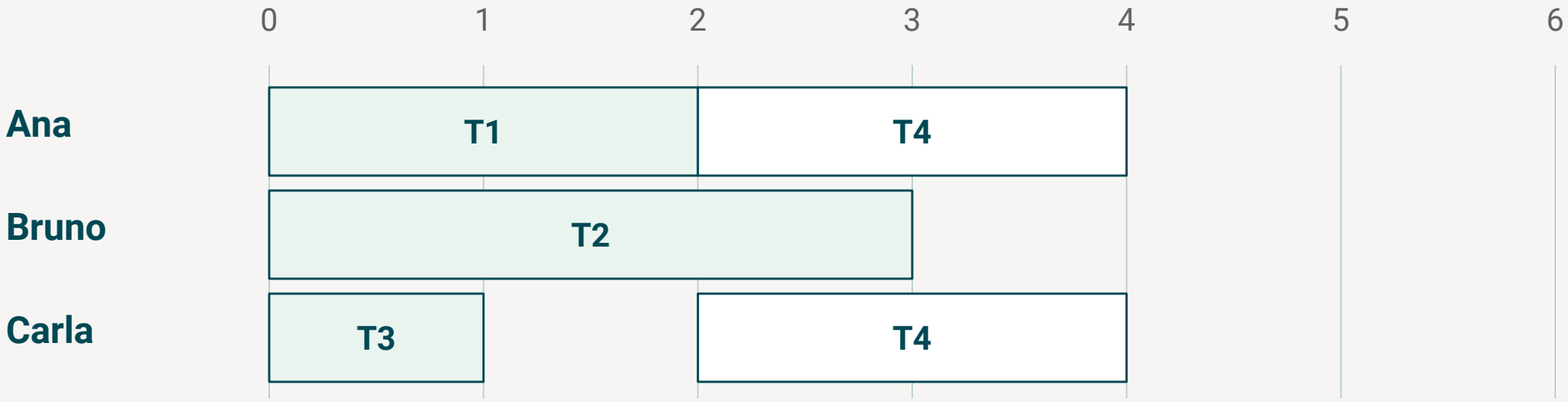
início de T4 = max(2, 2, 1) = 2

T1 termina em 2; Ana fica livre em 2; Carla fica livre em 1.

Com duração 2, T4 ocupa [2,4).

Conta do quadro. Escolher o menor valor liberaria a dupla antes de todas as condições estarem satisfeitas.

T4 espera T1 e a dupla ficar livre



Quadro: T4 depende de T1, exige duas pessoas e cobertura de estoque + logística. Aqui começa em 2 e termina em 4.

Decomposição e planejamento explícito

Técnica	O que organiza	O que conferir
Decomposição	Subproblemas de uma tarefa	Dependências e resultado de cada parte
Least-to-most	Problemas mais simples antes dos dependentes	Se a resposta anterior pode ser reutilizada
Plan-and-solve	Um plano separado da execução	Passos, tipos, limites e versão

São formas de organizar o trabalho. A justificativa do modelo não substitui evidência de execução.

Formato do plano e restrições do plano

Contrato dos dados

Tarefa e equipe identificadas.

Estado e versão explícitos.

Tipos podem ser declarados com Pydantic.

Regras entre os dados

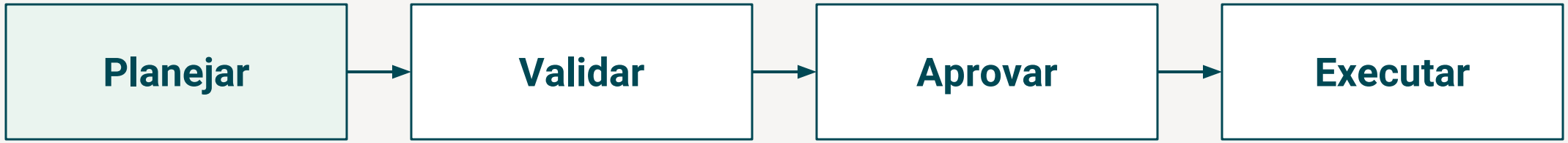
Pessoa capaz e disponível.

Duas pessoas distintas em T4.

T1 com compromisso antes de liberar T4.

Consulta de contrato: o núcleo usa listas e dicionários. Validar tipos não resolve alocação nem concede aprovação.

Plano, validação e execução são etapas diferentes



Produzir uma proposta de passos identificados.

Conferir contrato, recursos e dependências.

Vincular a aprovação à versão concreta.

Aplicar só passos permitidos e observar o resultado.

Panorama: a Aula 4 produz um plano. A aprovação por versão será executada na Aula 5.

Duas visões podem prometer a mesma pessoa

Visão A

Ana livre a partir de 2

T4 proposto entre 2 e 4

Visão B

Ana reservada em T3 até 3

T4 ainda não confirmado

Exercício de quadro: resolver divergência antes de confirmar. Não implementa Partial Global Planning [S19].

Um compromisso que o colega consegue conferir

Campo	Exemplo do plano 1	O que permite conferir
Tarefa / equipe	T4 / Ana e Carla	Capacidades e duas pessoas
Intervalo	[2,4)	Disponibilidade simultânea
Dependência	T1	Antecedente concluído
Versão	1	Qual plano recebeu aceite

Compromisso de agenda do quadro. Mudar o plano exige identificar a revisão; um registro não equivale a consenso distribuído.

Uma rota aberta não é um circuito fechado

Rota aberta

Começa no depósito.

Termina no último destino.

Não inclui volta por definição.

Circuito fechado

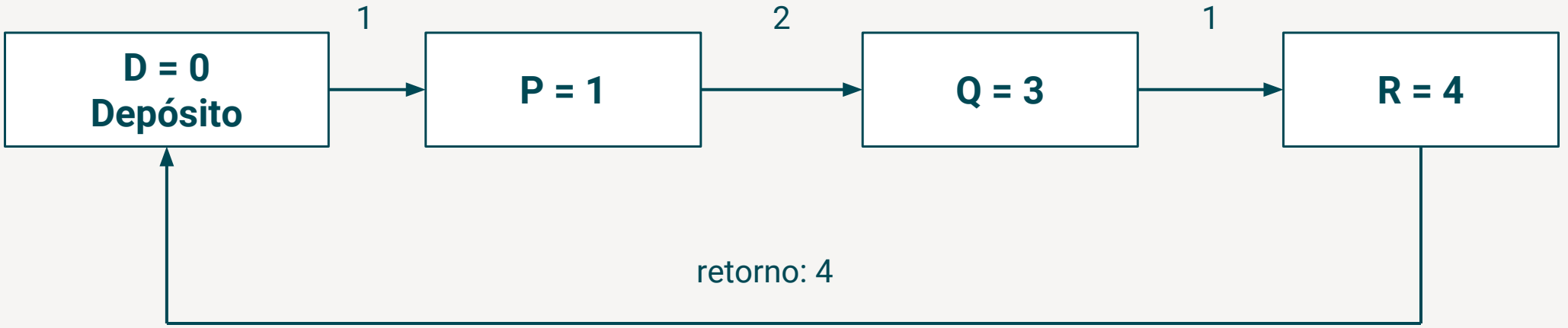
Começa no depósito.

Visita os destinos.

Inclui o retorno ao depósito.

Panorama de roteamento. Declare o objetivo e a unidade de distância antes de comparar percursos.

O quadro inclui uma volta à base



Exercício de quadro: mapa linear; distância é diferença absoluta. O retorno R→D está incluído.

Confira cada trecho, inclusive o retorno

Trecho	D→P→Q→R→D	D→Q→P→R→D
Saída	D→P: 1	D→Q: 3
Segundo	P→Q: 2	Q→P: 2
Terceiro	Q→R: 1	P→R: 3
Retorno	R→D: 4	R→D: 4
Total	8	12

Mesmos pontos; percursos fechados escolhidos para o quadro. O segundo não é atribuído a um algoritmo.

Adicionar viagem exige mover os horários

Quadro: sem viagem

Carla em T1: 0–2

Ana + Carla em T4: 2–4

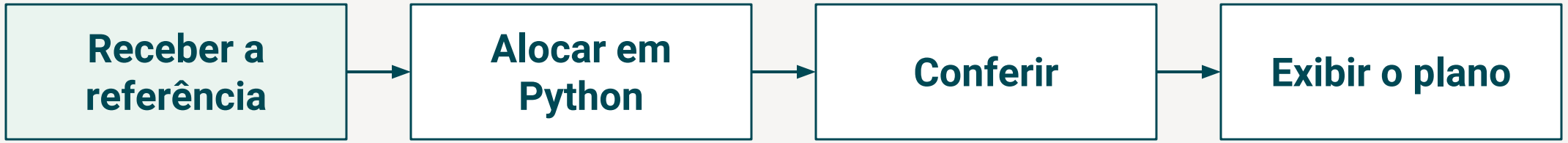
Quadro: viagem 1 antes de T1

Carla em T1: 1–3

Ana + Carla em T4: 3–5

Extensão de quadro: acrescentar uma viagem desloca T1 e sua dependente. O núcleo não integra rota e agenda.

LCEL encadeia; o Python mostra a escolha



Compromisso de T1 e pessoas ativas.

Capacidades, duas pessoas e precedência.

Equipe e estado de cada tarefa.

Resultado curto para discutir uma mudança.

LCEL chama alocar. A regra de escolha e a recusa de compromisso ausente continuam nas células.

Mude uma condição e confira a dependência

O que muda quando falta o compromisso de T1?

01 Leia o plano com Ana comprometida em T1.

02 Troque compromisso_t1 para None e refaça a previsão.

03 Execute e compare equipe e estado das quatro tarefas.

No quadro de agenda, experimente também duração 2→5 de T4; mantenha início 2 e prazo 6.

A auditoria aponta para uma evidência

Regra	Evidência no núcleo	Pergunta ao colega
Cobertura	Cadastro e equipe	Há estoque e logística?
Duas pessoas	Equipe de T4	São integrantes distintos?
Atividade	Entrada ativos	Todos podem participar?
Precedência	Compromisso e estado de T1	T4 ficou pendente sem acordo?

Para a agenda de quadro, acrescente disponibilidade temporal e ausência de sobreposição.

Qual pequena revisão você defenderia?

Escolha um problema do plano e proponha uma mudança.

Use uma tabela, um intervalo ou um percurso. Declare qual critério melhorou e qual pode ter piorado.

01 Trocar a ordem de duas tarefas

02 Acrescentar uma precedência

03 Rever um percurso de quadro

Uma melhoria precisa de evidência e de um limite; não precisa melhorar todos os critérios.

O plano agora vai enfrentar uma falha



Compromisso de T1 preservado
Equipe e estado de T1–T4
Pendência sem substituição silenciosa

A próxima aula usa uma referência preparada do plano. Agenda e rota permanecem extensões de quadro, com escopo declarado.